

Agente de Inteligencia Competitiva de Etiquetado



Monitorización automática: Noel · Campofrío · El Pozo · Argal

Hoy, el seguimiento de la competencia es manual, lento e incompleto

Sin cobertura real

Es imposible revisar manualmente cientos de referencias de 4 competidores con frecuencia suficiente.

Riesgo regulatorio

Un cambio no detectado en alérgenos o composición puede afectar decisiones de etiquetado con implicaciones legales.

Reacción tardía

Sin visibilidad en casi-tiempo real sobre reformulaciones, el equipo de producto llega tarde a los movimientos del mercado.

La solución: un agente automatizado que monitoriza las 4 webs cada 6-12 horas y alerta al equipo cuando detecta un cambio.

1

**Extracción
(Scraping + IA)**

Python navega las webs.
Claude Vision lee etiquetas
en imagen.

2

**Base de datos
(PostgreSQL)**

Guarda el estado actual e
historial completo de
cambios.

3

**Orquestación
(n8n)**

Programa ciclos, detecta
cambios y dispara alertas.

4

**Dashboard
(Metabase)**

Visualización comparativa
sin exportar a Excel.

El scraper se ejecuta automáticamente cada 6-12 horas sin intervención humana

Dos opciones según el tipo de web:

WEBS CON HTML

- 1 Playwright abre el navegador en modo headless (sin ventana visible)
- 2 Navega la página de catálogo y obtiene la lista de URLs de productos
- 3 Entra en cada ficha de producto y localiza los bloques de ingredientes, tabla nutricional y claims
- 4 Extrae el texto directamente del HTML — rápido y económico
- 5 Normaliza los campos al esquema JSON unificado

WEBS CON CONTENIDO DINÁMICO

- 1 Playwright detecta que la tabla nutricional es una imagen, no texto
- 2 Captura la imagen de la etiqueta (screenshot del elemento)
- 3 Envía la imagen a la API de Claude Vision con el prompt estructurado
- 4 Claude extrae: kcal, proteínas, grasas, sal, ingredientes, claims y alérgenos
- 5 El JSON devuelto sigue exactamente el mismo esquema unificado

1.1 Datos extraídos de cada producto competidor

Misma estructura que el Excel interno — actualizada automáticamente

Campo extraído	Prioridad
Ingredientes completos	CRÍTICO
Tabla nutricional (kcal, proteínas, grasas, sal...)	CRÍTICO
Alérgenos (gluten, lactosa, colorantes, conservantes)	CRÍTICO
Claims del packaging (% carne, selección, gama, raciones, modo de cocción, certificaciones)	ALTO
Categoría / Subcategoría / Formato / Gramaje	MEDIO
URL del producto + Descripción web	INFORMATIVO

TABLA: productos_competencia

Dos opciones según el Estado ACTUAL de cada producto — 1 fila por referencia, se sobrescribe en cada ciclo de web:

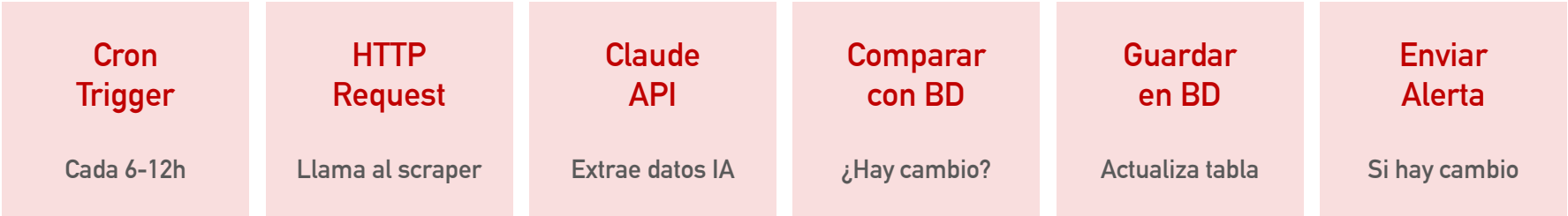
- competidor
- producto
- categoría
- ingredientes
- kcal / proteínas / grasas / sal
- alérgenos (gluten, lactosa...)
- claims del packaging
- % carne
- url_producto
- fecha_última_actualización

TABLA: historial_cambios

TABLA: historial_cambios

- id (autoincremental)
- competidor
- producto_url
- campo_modificado
- valor_anterior
- valor_nuevo
- fecha_cambio
- tipo_cambio (ingredientes/nutric./claims)

Workflow 1 — Ciclo de extracción (se ejecuta cada 6-12h)



Workflow 2 — Tipos de alerta según urgencia del cambio detectado

Ingredientes o alérgenos modificados	Email inmediato al equipo de etiquetado	CRÍTICA
Valores nutricionales modificados	Email inmediato al equipo de etiquetado	ALTA
Nuevo producto detectado en catálogo	Resumen diario por email	MEDIA

3.1 Sistema de alertas

El equipo de etiquetado recibe la notificación antes que cualquier otro equipo de la industria

Cambio en INGREDIENTES o ALÉRGENOS

Email inmediato al equipo de etiquetado

ALTA

Modificación de VALORES NUTRICIONALES

Email inmediato al equipo de etiquetado

ALTA

NUEVO PRODUCTO detectado

Resumen diario por email

MEDIA

Cambio en claims o descripción

Informe semanal

BAJA

Próximos pasos



1

Validar campos con el equipo de etiquetado

Confirmar qué columnas del Excel de Noel son prioritarias para el MVP y en qué orden arrancar los competidores.

2

Preguntar a IT la versión de SAP

Saber si es ECC o S/4HANA y si tienen SAP Integration Suite contratado.

3

Perfil técnico en Python + n8n + SQL

¿Hay Perfil Python + n8n + SQL?

4

Definir el canal de alertas

Decidir si las alertas llegan por email corporativo, Microsoft Teams o Slack.